



软件文化概论

软件学院

姜桂飞

G.Jiang@nankai.edu.cn



课程信息

基本信息

- 课程名称：软件文化概论
- 学分：2 分
- 负责教师
 - 姜桂飞
 - 办公室：津南校区软件楼303室，泰达校区三区220
 - 邮箱：G.Jiang@nankai.edu.cn
- 助教
 - 张婷婷 ztting0726@163.com

课程概况

- 通过讲授对软件工程学科做一个绪论性的介绍，对软件工程学科的发展历史，知识体系，学习（研究）方法有一个总体性的认知，并了解软件的应用与创新所产生的软件文化，对人类的影响和对社会发展的贡献
- 通过专家讲座介绍软件行业及其前沿应用领域，开拓软件视野，特别是掐脖子技术中本专业相关的国产操作系统软件，国产数据库软件，国产工业软件的发展历程和成果

2022年讲座安排

序号	讲座题目	主讲人
1	软件行业特色介绍	南开大学软件学院院长 讲席教授 张玉志 教授
2	区块链软件设计	南开大学软件学院 邢树松 副教授
3	信创研究架构及信创云发展历程	紫光云信创首席架构师 李波老师
4	国产数据库的崛起	南大通用数据技术股份有限公司高级工程师 杨伟伟老师
5	软件测试与维护概述	南开大学软件学院 张圣林 副教授
6	国产操作系统发展之路	麒麟教育发展中心的教学总监 白树明老师
7	通用机器博弈系统	新南威尔士大学计算机与工程学院 Michael Thielscher教授
8	工业基础软件与开源创新	清华大学软件学院院长 王建民 教授
9	内容计算技术	南开大学软件学院特聘研究员 高级工程师 朱先忠老师
10	CPS design Engineering safety-critical systems	法国国家信息及自动化研究院 (INRIA) 研究主任 南开大学兼职教授 Jean-Pierre Talpin教授
11	物联网智能计算及应用	南开大学计算机学院、网络空间安全学院 李涛教授
12	软件与中国新一代人工智能	南开大学软件学院副院长 谢茂强 教授

2023年讲座安排

1	软件行业特色介绍	南开大学软件学院院长讲席教授 张玉志教授	9	CPS design Engineering safety- critical systems	INRIA Jean-Pierre Talpin教授
2	智能物联网软件介绍	南开大学软件学院英才教授 田军教授	10	数据治理和数据要素化 工程介绍	中电数创高级工程师 杨伟伟老师
3	区块链技术的行业应用	南开大学软件学院 师文轩 副教授	11	开源软件概述	南开大学软件学院 马玲 副教授
4	智能运维导论	南开大学软件学院 孙永谦 副教授	12	算法博弈论基础	上海科技大学赵登吉教授 研究 员
5	软件行业与就业	南开大学软件学院讲席教授 张海宁教授	13	大模型探讨与思考	南开大学软件学院特聘研究员, 信创海河实验室双聘研究员 孙羽菲 博士
6	国产操作系统发展之路	麒麟教育发展中心的讲师 陈松老师	14	软件工程的形式化方法	南开大学软件学院 姜桂飞 副教授
7	软件测试与维护概述	南开大学软件学院 张圣林 副教授	15	软件与中国新一代人工 智能	南开大学软件学院副院长 谢茂强 教授
8	面向社会复杂系统的计算 实验方法	天津大学智能与计算学部 薛霄教授			

讲座主题

- 软件行业特色介绍
- 软件行业与就业
- 软件与中国新一代人工智能
- 操作系统：国产麒麟操作系统介绍
- 数据库管理系统：国产数据库管理系统发展
- 软件与物联网
- 软件与智能制造
- 智能运维
- 安全关键软件
- 大模型

.....

讲授内容

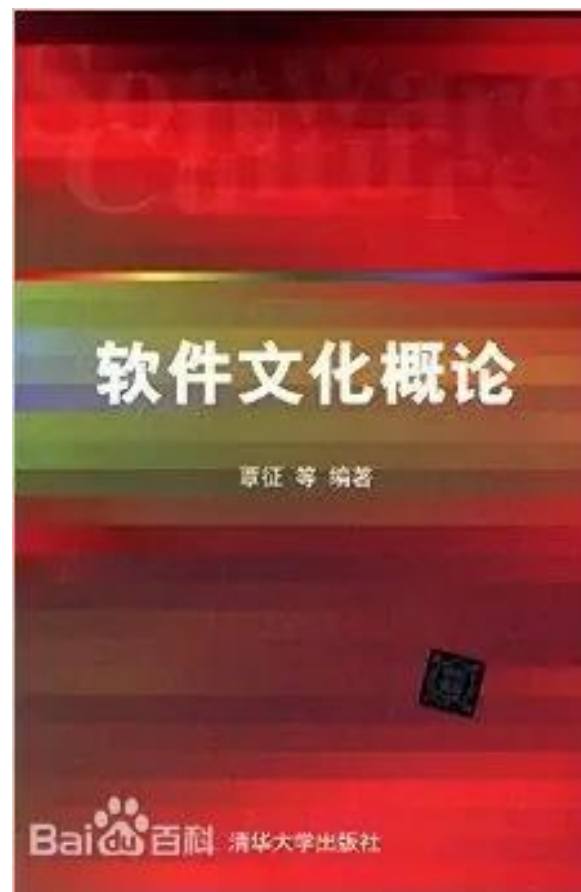


讲授内容

- 计算机 软件工程基础介绍
- 问题求解与算法设计
- 数据库系统
- 操作系统
- 程序设计语言
- 人工智能
-

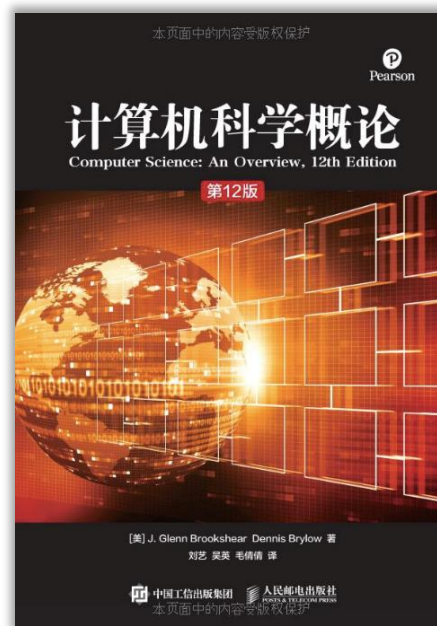
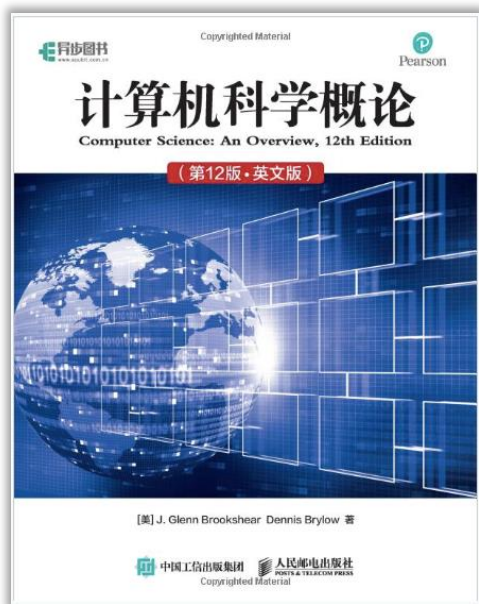
参考书目

- 覃征 等.软件文化，高等教育出版社，2019.
- 覃征 等.软件文化概论，清华大学出版社，2014.



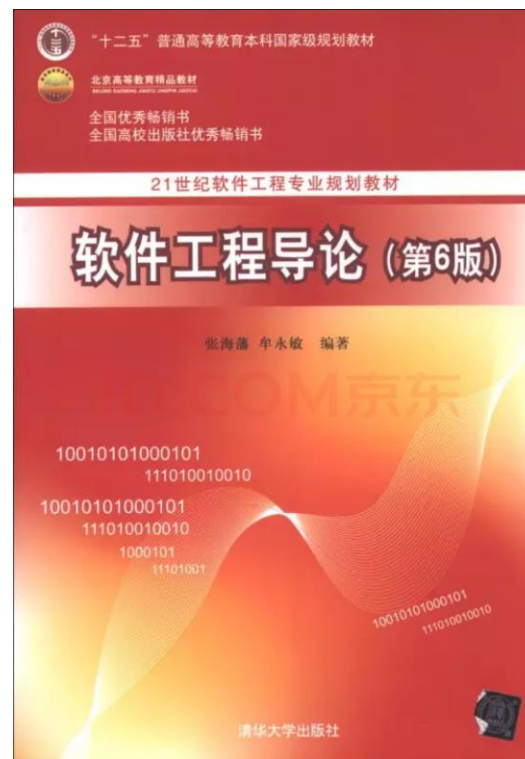
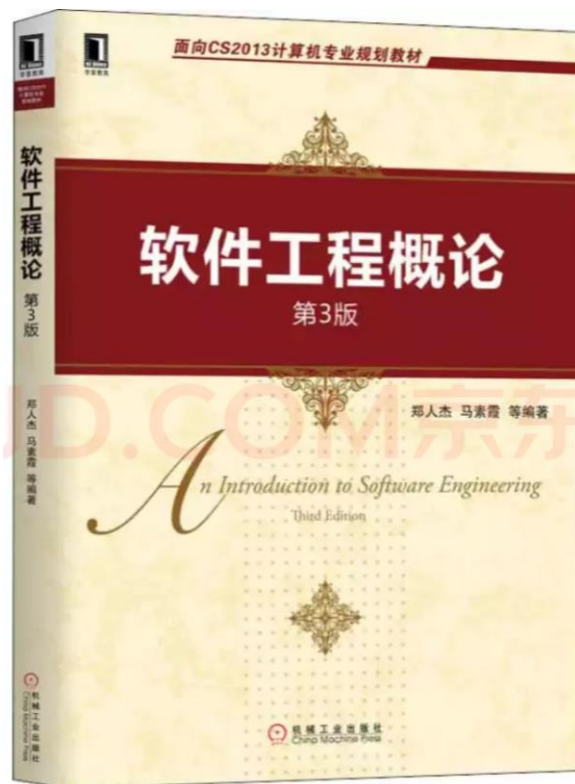
参考书目

- J. Glenn Brookshear, Dennis Brylow. *Computer science: an overview* (13th Edition), 北京：中国工业出版集团、人民邮电出版社，2020.
- [美] 布鲁克希尔，丹尼斯·布里罗著；刘艺等译，《计算机科学概论（原书第12版）》，北京：中国工业出版集团、人民邮电出版社，2017.



参考书目

- 《软件工程概论》(第3版).郑人杰等 著.机械工业出版社.2020年版.
- 《软件工程导论》(第6版).张海藩、牟永敏编著.清华大学出版社.2013年.



参考书目

- [美] 戴尔, [美] 刘易斯 著; 吕云翔, 刘艺博 译, 《计算机科学概论 (原书第5版) 》, 机械工业出版社, 2018.
- Nell Dale, John Lewis, *Computer Science Illuminated* (7th Edition), Jones & Bartlett Learning, 2020.
- 王志强等编著, 陈国良主编, 《计算思维导论》, 高等教育出版社, 2012.

参考书目

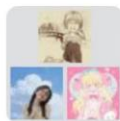
Internet!



课程组织与评分

- 课堂时间
 - 16周，每周2学时
 - 讲授14学时，讲座16学时，讨论报告2学时(暂定)
- 课程评分
 - 考查
 - 平时成绩（40%） + 课程报告（60%）
 - 出勤，课堂参与，平时作业

课程微信群(2023级)

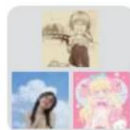


群聊：2024软件文化概论



该二维码7天内(9月9日前)有效，重新进入将更新

课程微信群(二学位)



群聊：2024软件文化概论（二学位）



该二维码7天内(9月9日前)有效，重新进入将更新



引言

计算-计算机-计算机科学

什么是“计算学科”？

- 1989 **ACM** (Association for Computing Machinery) report on **Computing** as a **Discipline**
 - 计算学科是对描述和变换信息的**算法过程**，包括对其理论、分析、设计、效率、实现和应用等进行的系统研究。
 - 它来源于对算法理论、数理逻辑、计算模型、自动计算机器的研究，并与**存储式电子计算机**的发明一起形成于**20世纪40年代初期**。
- 计算学科的根本问题是：
什么能被(有效地)自动执行

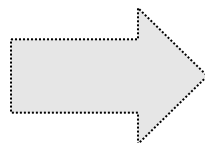
计算机是什么？

(1) 计算机与各种设备中的计算机？

形形色色的计算机



传统“计算机器”

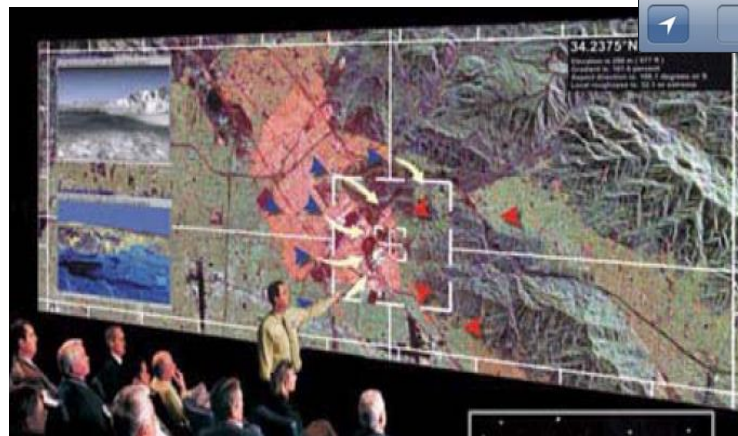


多样化的“计算机器”，各种设备的“大脑”系统

计算机是什么？

(2) 各种应用中的计算机？

形形色色的计算机



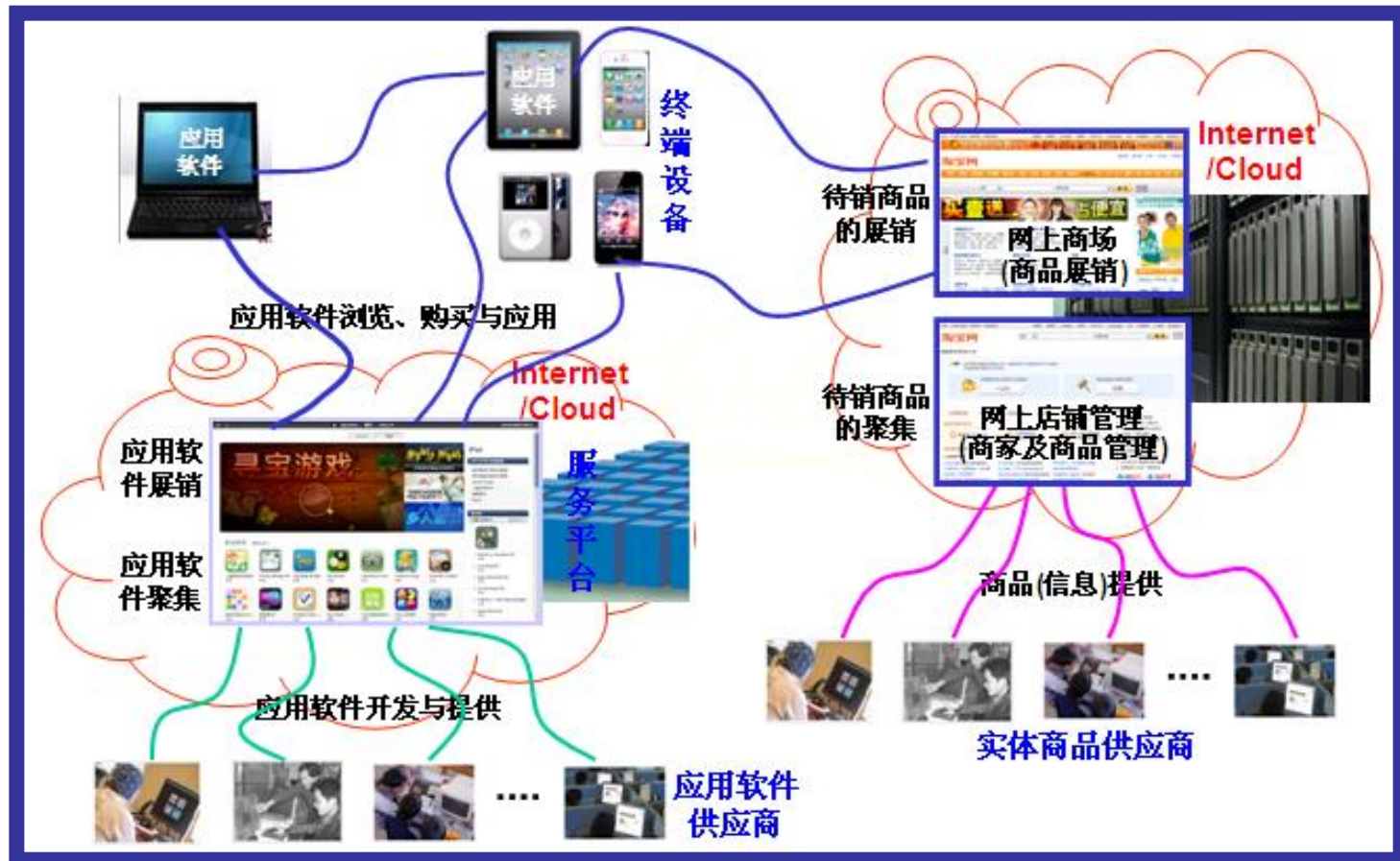
计算机是什么？

(3) 计算机除了硬件，还包括软件？

形形色色的计算机

马克.安德森 --- 前Netscape公司创始人，现风险投资人
Why Software Is Eating the World

软件正在占领全世界



计算机是什么？

(4)都有哪些硬件和软件？

计算机： 硬件 vs. 软件



计算机是什么？



什么是“计算机”？

- 计算机是一种能够根据事先已经**存储**的一系列**指令**，**接收输入**、**处理数据**、**存储数据**，并且**产生输出**的设备。



输入数据



存储指令



处理数据

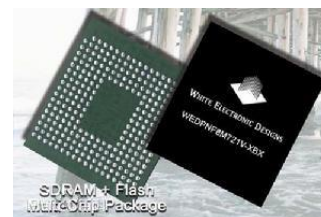


产生输出



存储数据

自动化



Computer Science

- Computer science (CS) deals with the **theoretical foundations** of **information and computation**, together with **practical techniques** for the implementation and application of these foundations.

(From Wikipedia)

- 系统性研究信息与计算的**理论基础**以及它们在计算机系统中如何实现与应用的**实用技术**的学科。

计算机科学

- 计算机科学的研究包括从算法与可计算性的研究到根据可计算硬件和软件的实际实现问题的研究。
- 科学与工程两方面，两者互为作用，高度融合。

计算机科学的18个知识领域

- Algorithms and Complexity
- Architecture and Organization
- Computational Science
- Discrete Structures
- Graphics and Visualization
- Human-Computer Interaction
- Information Assurance and Security
- Information Management
- Intelligent Systems

计算机科学的18个知识领域

- Networking and Communications
- Operating Systems
- Platform-based Development
- Parallel and Distributed Computing
- Programming Languages
- Software Development Fundamentals
- Software Engineering
- Systems Fundamentals
- Social Issues and Professional Practice



引言

计算机发展史

计算学科的计算 vs. 数学学科的计算

简单计算I: 数据计算, 计算规则, 应用计算规则进行计算并获得计算结果

$$3 + 2 = 5 ; \quad 5 - 4 = 1 ; \quad 3 \times 2 = 6 ;$$

复杂计算II: $f(x)$, 函数, 计算规则及其简化计算方法, 便于人应用规则进行计算, 获得计算结果

$$\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$$

复杂计算III: 如丢番图方程, 判定, 计算规则, 人可能无法完成但却可由机器自动完成, 借助于机器获得计算结果

$$a_1 x_1^{b_1} + a_2 x_2^{b_2} + \dots + a_n x_n^{b_n} = c$$

“人”计算 vs. “机器”计算

例如：求 $ax^2+bx+c=0$ 的根

人-求解

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

利用上述公式
计算得到x值

机器-求解

(1)从-n到n，产生x的每一个整数值；

(2)将其依次代入到方程中计算；

(3)如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是

人进行计算：

- 规则可能很复杂, 但计算量却可能很小
- 人需要知道具体的计算规则
- 特定规则，只能求：

$$a_1x^2+a_2x=c$$

机器-自动计算：

- 规则可能很简单, 但计算量却很大
 - 机器也可以采用人所使用的计算规则
 - 一般性的规则，可以求任意：
- $$a_1x_1^{b_1}+a_2x_2^{b_2}+...+a_nx_n^{b_n}=c$$

自动计算

自动计算要解决的几个问题：**表示-存储-执行**

- ◆ “**数据**” 的表示
- ◆ “**计算规则**” 的表示：**程序**
- ◆ 数据与计算规则的 “**自动存储**”
- ◆ 计算规则的 “**自动执行**”

$$a_1x_1^{b_1}+a_2x_2^{b_2}+\dots+a_nx_n^{b_n}=c$$

计算机发展史

- 早期历史
 - 手工计算器， 12-16世纪
 - 机械计算器， 16-19世纪
 - 计算机原型， 1837年-1946年
- 现代计算机
 - 电子管计算机， 1946年
 - 晶体管计算机， 1959年-1965年
 - 集成电路计算机， 1965年
 - （超）大规模集成电路， 1971年至今
 - 目前正处于第五代酝酿期

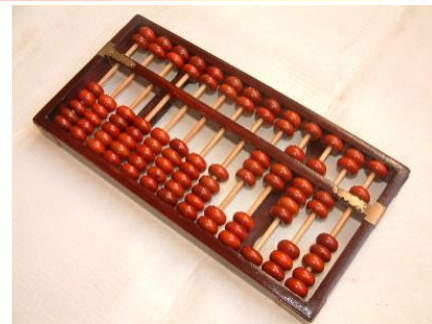
手工计算辅助工具

- 特点
 - 手工，非机械
 - 不能记录计算法则
 - 不能设计计算步骤
- 作用
 - 标记计算过程
 - 记录计算结果
 - 数字计算的辅助工具



算筹

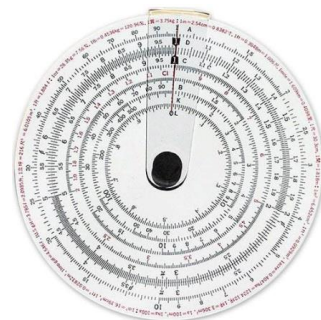
1	4	6	7	8	5	3	9	9
2	0	8	1	2	1	4	1	6
3	1	2	1	8	2	1	4	1
4	1	6	2	4	2	8	3	2
5	2	0	3	0	3	5	4	0
6	2	4	3	6	4	2	4	8
7	2	8	4	2	4	9	5	6
8	3	2	4	8	5	6	4	0
9	3	6	5	4	6	3	7	2



算盘

46785399
× 96431
—
46785399
140356197
187141596
280712394
421068591
—
4511562810969

纳皮尔的骨头



计算尺

这些能被认为是计算机吗？

公认的第一台机械计算器

- 布莱士·帕斯卡（1623-1662）
 - 法国数学家、物理学家、化学家、思想家
 - 12岁独立发现“三角形内角和180度”
 - 16岁发现著名的帕斯卡六边形定理
 - 17岁时写成《圆锥曲线论》，震惊了笛卡尔
 - 18岁开始设计计算器
 - 19岁设计并制作了一台能自动进位的加减法计算装置

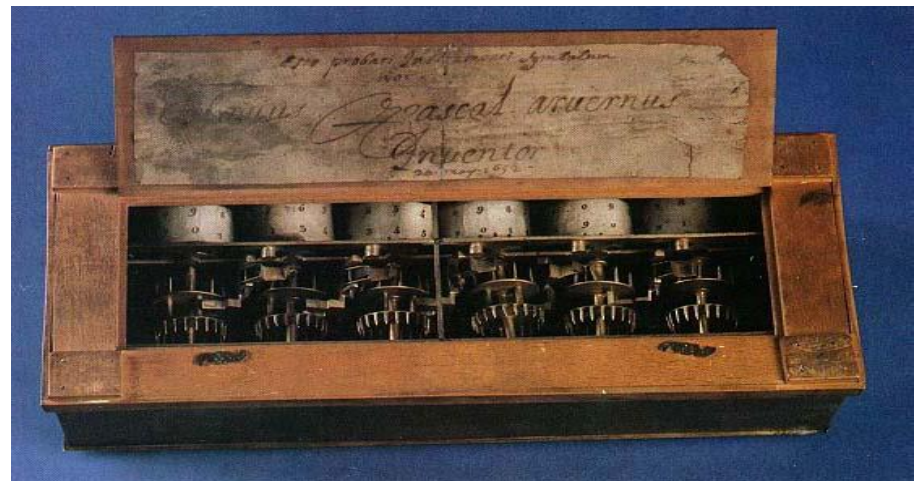


Blaise Pascal (法)

帕斯卡加法器（1642年）

- 由一系列齿轮组成的机械装置，外形像一个长方盒子，用钥匙旋紧发条后能转动，可以做加法和减法。
- 六位整数的加法和减法

帕斯卡机的意义：它告诉人们“用纯机械装置可代替人的思维和记忆”，开辟了自动计算道路。



莱布尼兹的乘法机

- 莱布尼兹（1646-1716）
 - 德国哲学家、数学家
 - 提出二进制数及其计算规则
 - 1673年设计了一台能够进行四则运算的步进计算器
 - 莱布尼茨机的意义：连续重复自动执行



Gottfried
Wilhelm Leibniz

是基于十进制设计机器，还是基于二进制设计机器？

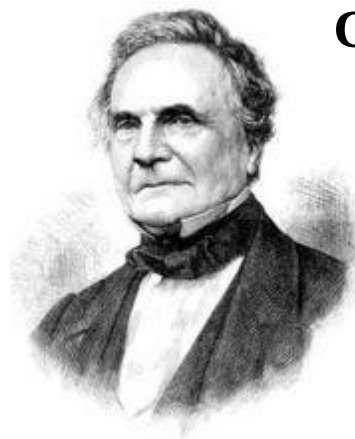
如果基于二进制设计机器，那其处理规则又是怎样的呢？



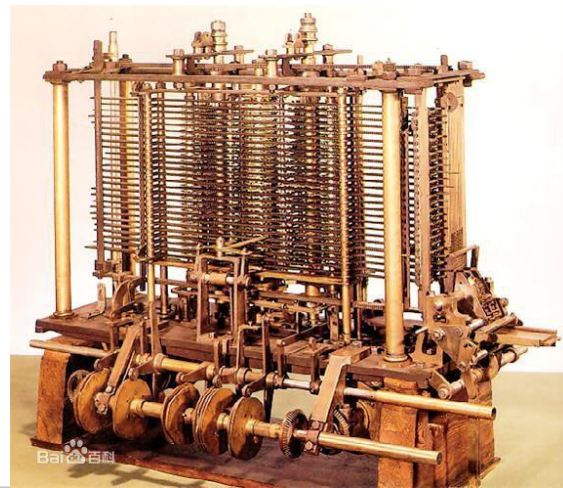
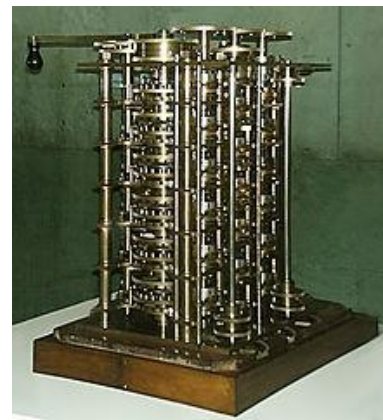
巴贝奇的分析机

- 巴贝奇(1792 ~ 1871)
- 1822年制造出差分机
 - 可以处理3个不同的五位数
 - 运算精确度达六位小数
- 1834年提出了分析机概念
 - 机器结构分为 计算单元，储存单元
 - 选择输出结果的方式：印刷、打印、绘图等
 - 只停留在纸上，没有实体机

可执行程序的机器

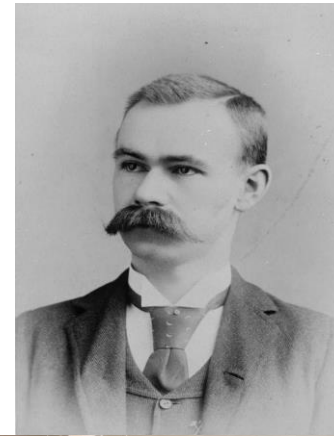


Charles Babbage (英)



机械计算器的迅速发展

- 霍列瑞斯（1860-1929）
- 提高人口普查效率
 - 1880年的普查人工到1887年才完成
 - 1890年的统计将会超过10年
- 制表机通过电子穿孔卡片汇总6周完成了1890年人口普查任务，随后两年完成所有统计工作
- 1896年，成立“计算制表记录公司”，1924年改名“国际商用机器公司（IBM）”



Herman
Hollerith (美)



打孔卡，实践了输入手段问题。

机械计算器的迅速发展

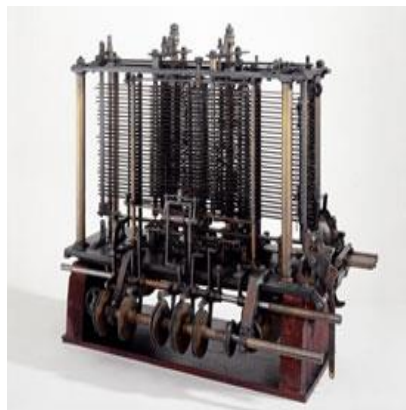
- ◆ 1854年：布尔创立布尔代数，为数字计算机的电路设计提供了理论基础。
- ◆(请同学课后补充)

机械计算器的发展历程

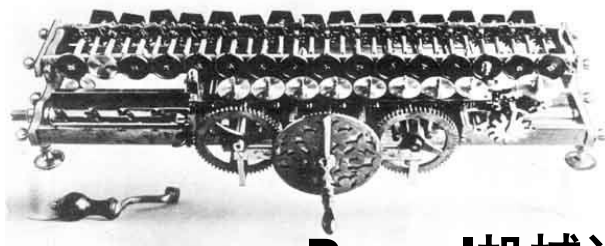
◆从表示-自动存储-自动执行的角度



现代计算机：一般程序
--任意可变的计算规则



Babbage机械计算机：(特定)
程序 --可有限变化的计算规则



Pascal机械计算机：自动计算--固定的计算规则



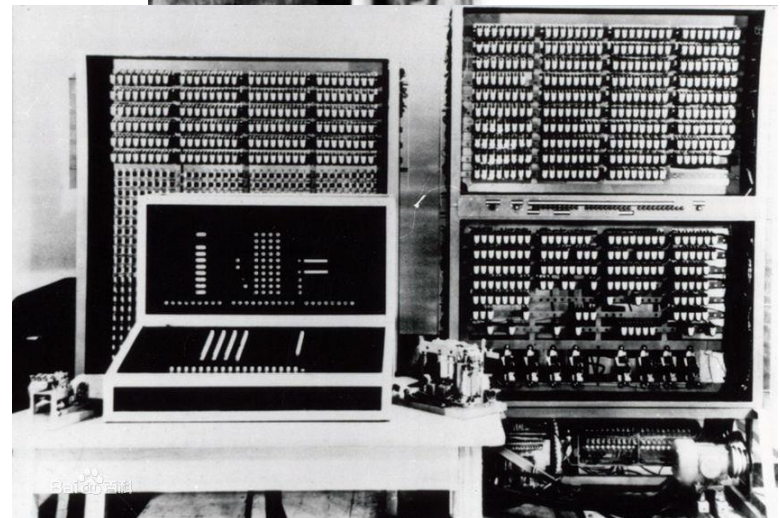
计算辅助工具

“计算机原型”

- 楚泽（1910-1995）
- 1941年完成Z3
 - 第一台可编程的电子计算机
 - 采用二进制的运算方式
 - 以继电器为主要元件
 - 使用了大量的真空管



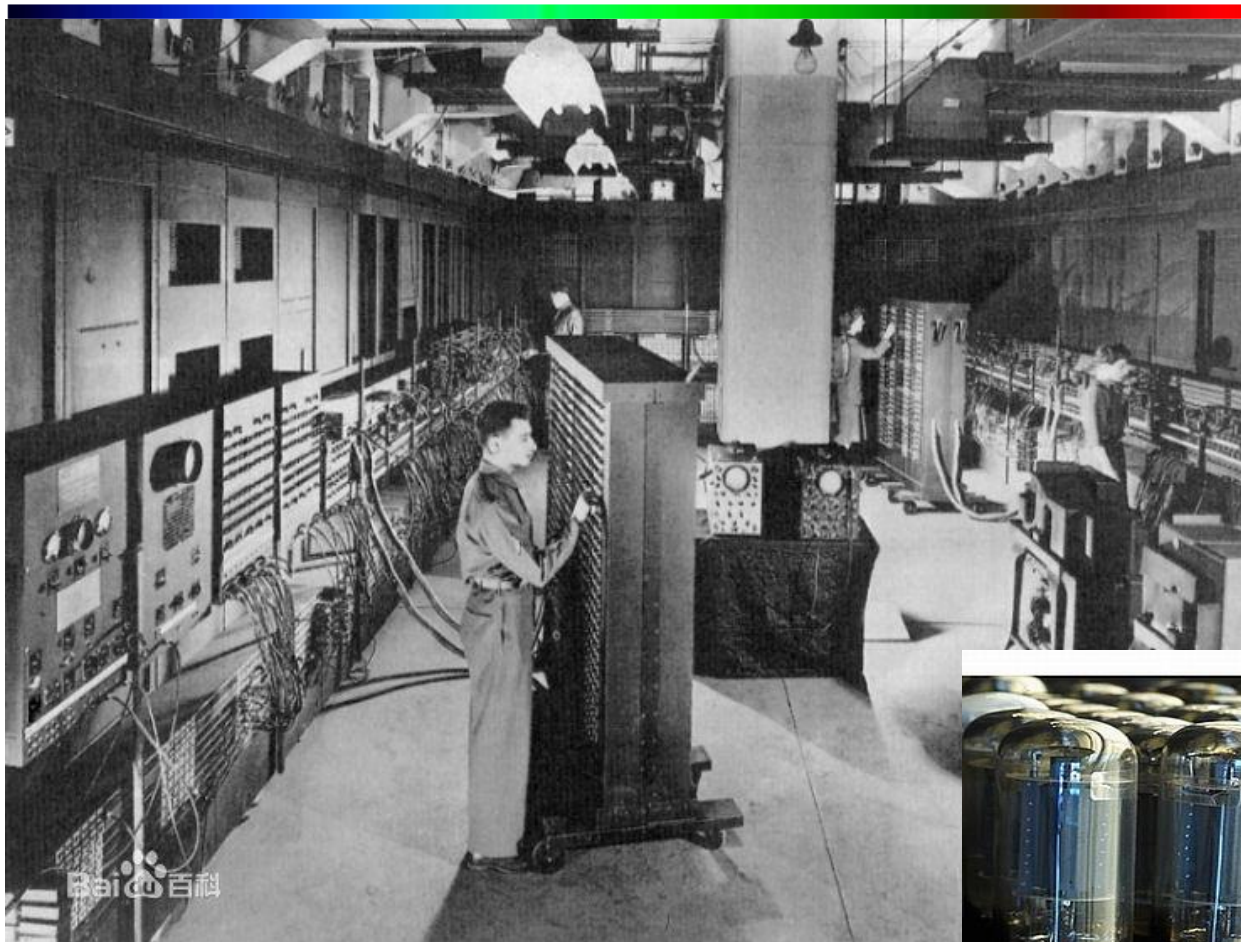
人类第一只电子管(真空二极管),1895



公认的“第一台计算机”

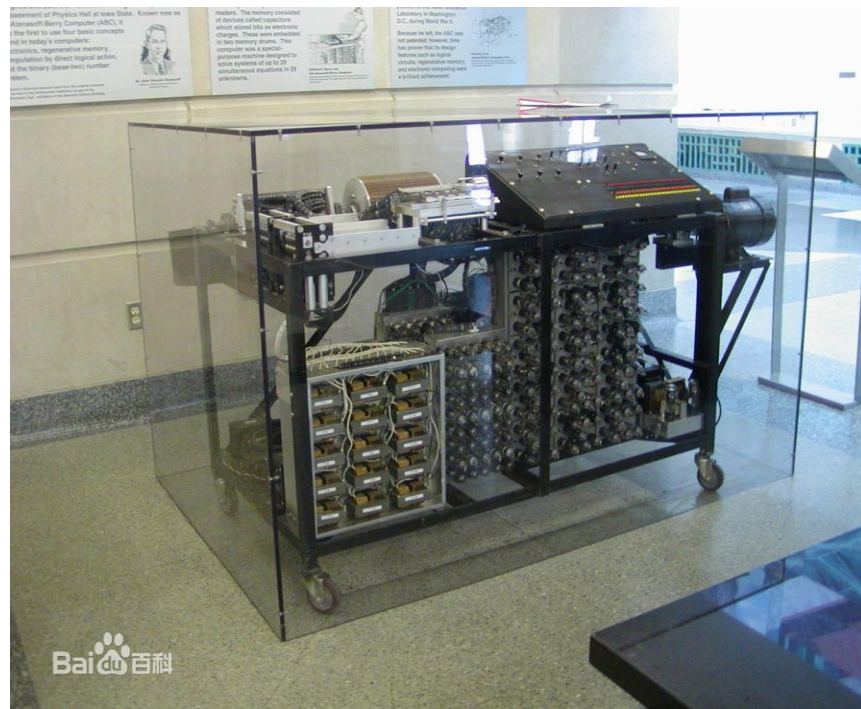
- ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) 电子数字积分计算机
 - 1946年2月14日，美国宾夕法尼亚大学，埃克特、莫希利
 - 长30.48米，宽6米，高2.4米，占地面积约170平方米
 - 17468根电子管，7200根晶体二极管，70000个电阻器，10000个电容器，1500个继电器，6000多个开关
 - 计算速度是每秒5000次加法或400次乘法

ENIAC



法定的“第一台计算机”

- Atanasoff-Berry Computer (ABC)
- 阿塔纳索夫-贝瑞计算机
 - 1937年设计，用于求解线性方程组，并在1942年测试成功。
 - 采用电能与电子元件
 - 采用二进位制的逻辑基础来实现算术运算
 - 采用电容器作为存储器
 - 数据输入采用打孔读卡方法



**1997年埃姆斯实验室
ABC计算机的复制品**

专利之争： ENIAC vs ABC

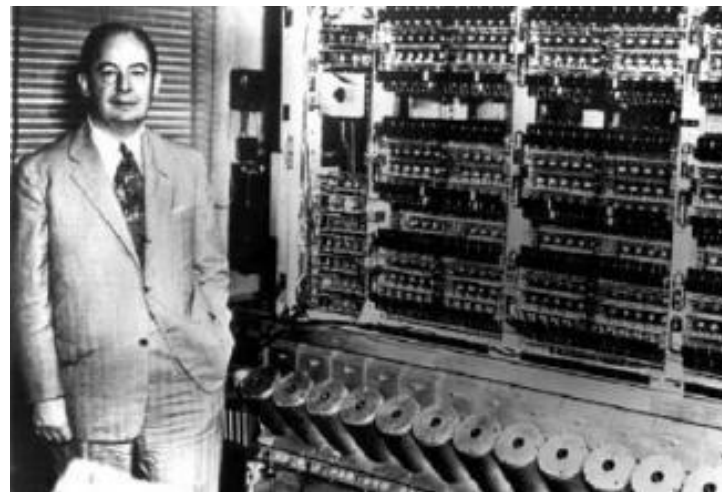
- 1973年10月19日，美国明尼苏达州一家地方法院经过135次开庭审理，当众宣判：
- “莫齐利和埃克特没有发明第一台计算机，只是利用了阿塔纳索夫发明中的构思。”并且判决莫齐利和埃克特的专利无效，ENIAC专利是由约翰·阿塔纳索夫的发明所派生的。

专利之争：ENIAC vs ABC

- 1973年10月19日，美国明尼苏达州一家地方法院经过135次开庭审理，当众宣判：
- “莫齐利和埃克特没有发明第一台计算机，只是利用了阿塔纳索夫发明中的构思。”并且判决莫齐利和埃克特的专利无效，ENIAC专利是由约翰·阿塔纳索夫的发明所派生的。
- 事实上，阿塔纳索夫早在1941年，就将他对计算机的初步构想告诉给莫齐利。

第一代电子管计算机（1945-1956）

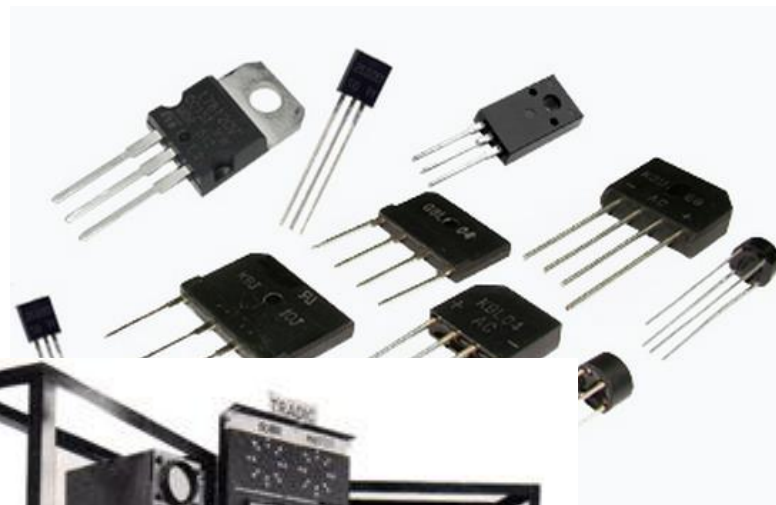
- EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
- 电子离散变量自动计算机
 - 冯·诺依曼(1903-1957)参加了宾夕法尼亚大学的小组，1945年设计，1946年研制成功
- 将**运算**和**存储分离**，运算速度却比拥有**17000**多个电子管的“ENIAC”提高了**10倍**
- 提出**存储程序控制**原理，即冯·诺依曼结构
- 所有现代计算机的原型和范本



John Von Neumann(美)

第二代晶体管计算机（1959-1963）

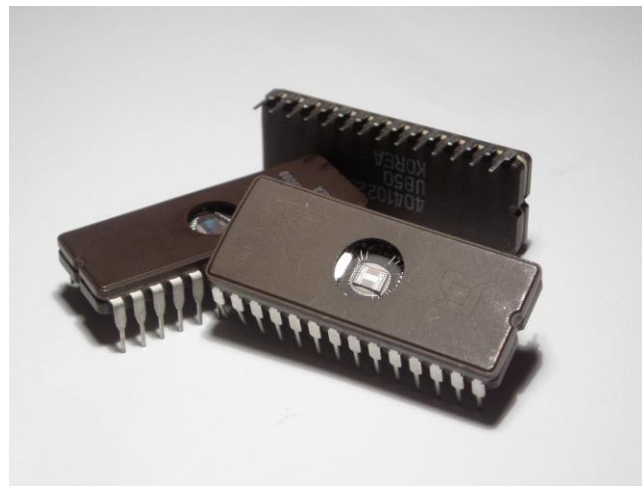
- 使用晶体管存储数据
 - 1947年由美国贝尔实验发明
 - 比真空管更小，更可靠，寿命更长，更便宜
- 产生操作系统
 - 标准化的硬件资源管理
 - 可移植性差
- 产生高级编程语言
 - FORTRAN, COBOL,
 - ALGOL



第一台晶体管计算机TRADIC, 1953

第三代集成电路计算机（1964-1971）

- 杰克.基尔比（1923-2005）
 - 在1958年发明了锗**集成电**
路
 - 将晶体管和其它元件及它们的连线压在一个微型芯片上
- 操作系统、系统软件
- 1964年，美国IBM公司研制成功第一个采用集成电路的通用电子计算机系列IBM360系统



能否将复杂的电路封装后作为新电路设计的元件呢？

复杂的电路 → 集成 → 封装 → 应用？

第四代（超）大规模集成电路计算机 (1971至今)

- 1965年摩尔定律发表
 - 当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。
- 1972年，世界上第一台个人计算机Alto
 - 首次使用了桌面比拟和鼠标驱动的图形用户界面技术。
- IBM PC 1981年面世

施乐奥托



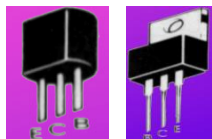
型号5150

电子计算机

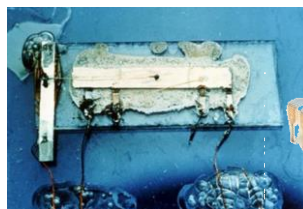
◆从表示-自动存储-自动执行的角度



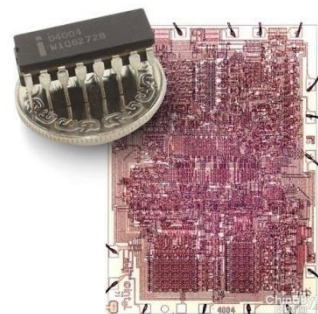
电子管：可自动控制0和1变化的元件



晶体管



集成电路：可自动实现一定变换的元件



超大规模集成电路 (VLSI)

- 体积越来越小；
- 可靠性越来越高；
- 电路规模越来越大；
- 速度越来越快；
- 功能越来越强大。

计算机的分类

- 按信息的表示形式和对信息的处理方式

类别	表现形式	特点	用途
数字计算机	二进制 离散	运算速度快、准确、 存储量大	科学计算、信息处理、 过程控制和人工智能 等
模拟计算机	模拟量 连续	解题速度快，适于 解高阶微分方程	模拟计算和控制系统

计算机的分类

- 按计算机的用途

- 通用计算机

- 适用于一般科学运算、学术研究、工程设计和数据处理等
 - 功能多、配置全、用途广、通用性强

- 专用计算机

- 高速度、高效率地解决特定问题
 - 功能单纯、使用面窄甚至专机专用的特点。

- 模拟计算机通常都是专用计算机

现代计算机

- “通用电子数字计算机” (General-Purpose Electronic Digital Computer)
- 通用：一种通用信息处理设备，用途广泛
- 电子：计算机硬件实现的物理基础，计算机运行最终是通过电子电路的电流，电位等
- 数字：二进制的信息表现形式



现代计算机的发展趋势

微型化

微型化：可嵌入、可携带



平板电脑-Apple IPAD



台式电脑---- 如同拇指大小



智能手机

巨型化

巨型化：可进行大规模、复杂计算

超级计算机 Top 500 (www.top500.org)

Rank	Site	System	Cores	Rmax [TFlop/s]	Rpeak [TFlop/s]	Power [kW]
1	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11 HPE	8,699,904	1,206.00	1,714.81	22,786



查看最新的2024年6月Top 500 list前十中巨型机有哪些？了解巨型机分布图？

智能化

理解自然语言，具有自适应性，
自主完成复杂功能

IBM BI 商务智能解决方案

沃森的胜利意味着什么？

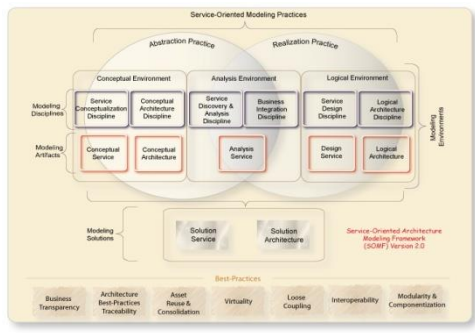
二十一世纪最受瞩目的人机对战，沃森（Watson）
顺利在美国最流行的智力竞赛 Jeopardy! 中夺冠。
从此，一个深度分析与专业系统的新时代即将开启！



网络化

“未来互联网” -Future Internet

Internet of Services



For people

Internet of 3D Worlds



Internet of Things



Internet of Networks



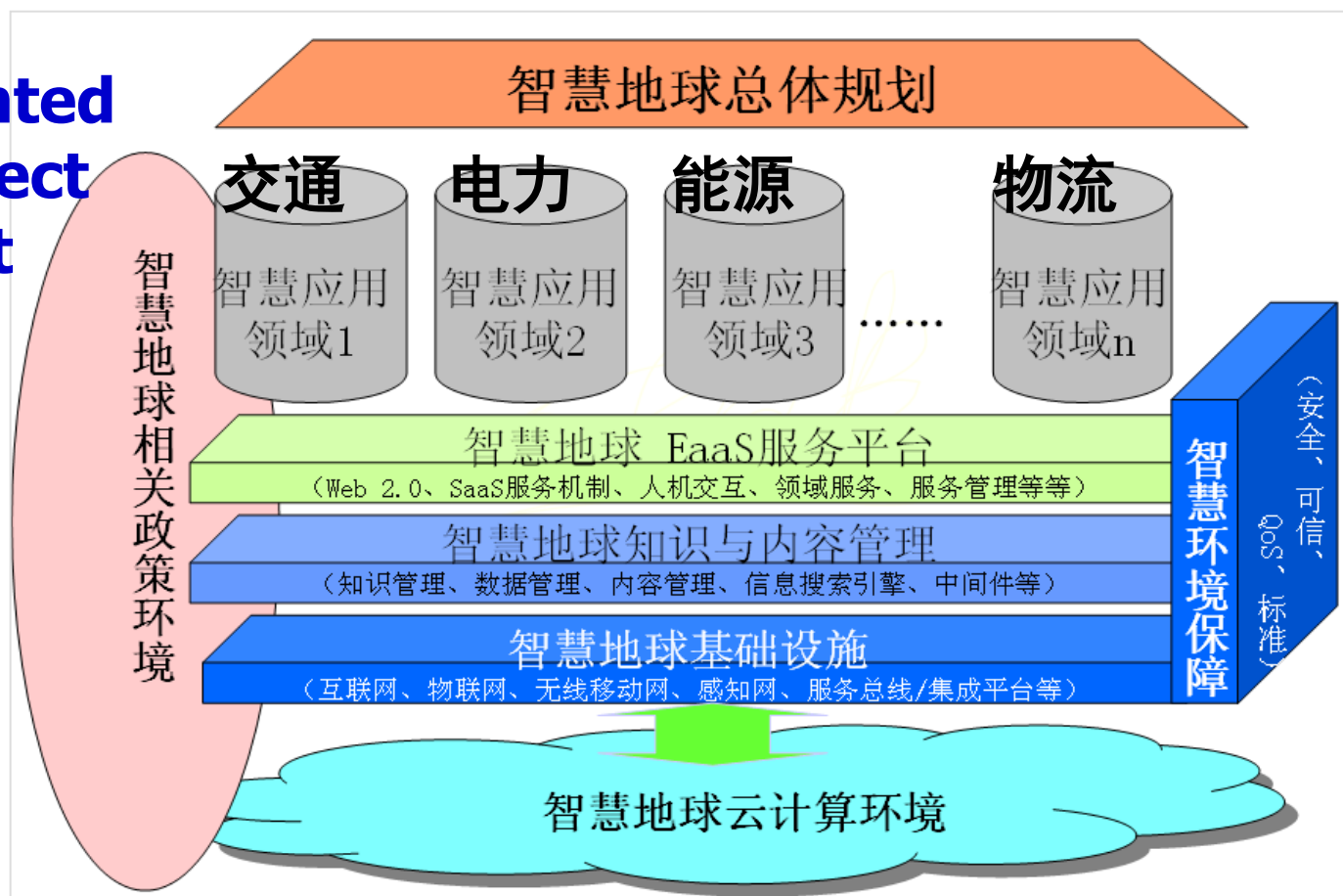
and enterprises

机-机相联，物-物相联，物-人相联，人-人相联

网络化

IBM提出智慧地球，Smart Planet

- ◆Instrumented
- ◆Interconnect
- ◆Intelligent



节能化

- “绿色计算”
 - “神威·太湖之光” 功率15,371kw
 - “Frontier” 功率22,786kw
 - 谷歌搜索一次的耗电=普通家用节能灯亮5分钟
 - AlphaGo的配置是：1202个CPU+176个GPUs，满载能耗是89.72kw



发展趋势

- 微型化
- 巨型化
- 智能化
- 网络化
- 节能化
- 未来计算机的新技术



未来计算机





谢 谢！